

Вступ до стереометрії

1. Аксиоми стереометрії та наслідки

📖 Означення

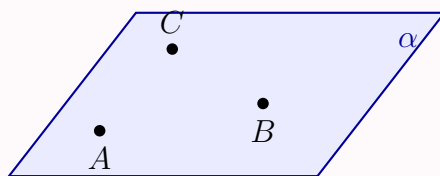
Стереометрія — це розділ геометрії, у якому вивчаються фігури у просторі. Основними фігурами в просторі є **точка**, **пряма** та **площина**.

★ Властивість

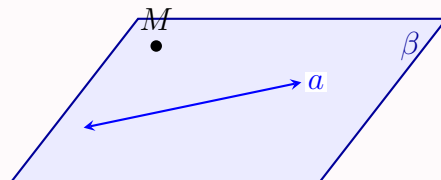
Основні аксиоми:

- C1:** Якщо α не була площина, існують точки, що належать їй, і точки, що їй не належать.
- C2:** Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по **прямій**, що проходить через цю точку.
- C3:** Якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма належить цій площині.
- C4:** Через будь-які **три точки**, що не лежать на одній прямій, можна провести площину, і до того ж тільки одну.

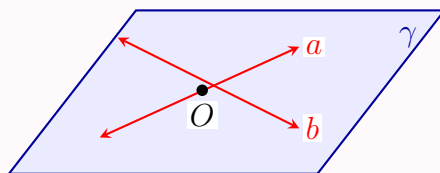
📐 Способи однозначного задання площини



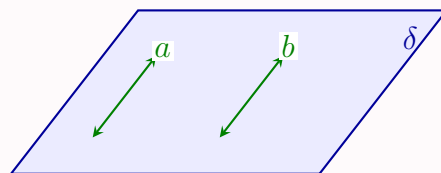
1. Через три точки



2. Через пряму і точку



3. Через дві прямі, що перетинаються



4. Через дві паралельні прямі

✗ Типова помилка

Не можна стверджувати, що площину визначають *будь-які* три точки. Якщо вони лежать на одній прямій, через них можна провести безліч площин. Умова «**не лежать на одній прямій**» є обов'язковою!

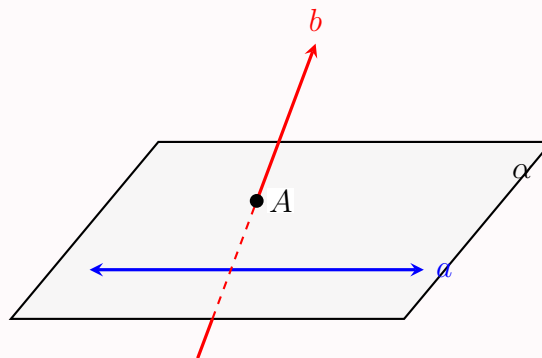
2. Взаємне розміщення двох прямих у просторі

📖 Означення

У просторі дві прямі можуть бути:

1. **Паралельними** ($a \parallel b$) — лежать в одній площині та не перетинаються.
2. **Пересічними** ($a \cap b = O$) — лежать в одній площині та мають одну спільну точку.
3. **Мимобіжними** — не перетинаються і не лежать в одній площині.

📐 Мимобіжні прямі



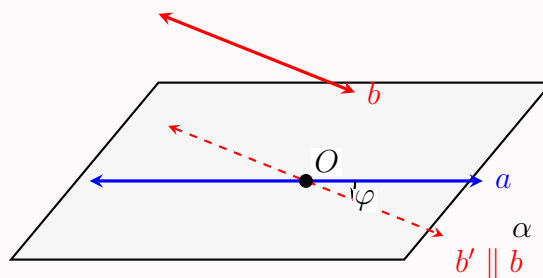
$$a \subset \alpha, \quad A \in \alpha, \quad A \notin a, \quad b \cap \alpha = A \implies a \text{ і } b \text{ мимобіжні}$$

★ Властивість

Ознака мимобіжних прямих:

Якщо одна з двох прямих (a) лежить у площині, а друга пряма (b) перетинає цю площину в точці (A), яка не належить першій прямій ($A \notin a$), то ці прямі — **мимобіжні**.

📐 Кут між мимобіжними прямими



$$\angle(a, b) = \angle(a, b') = \varphi$$

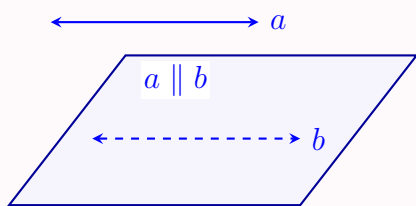
3. Пряма та площина

Означення

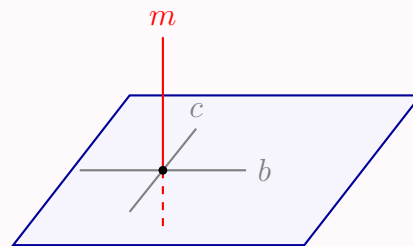
Варіанти розміщення прямої a відносно площини α :

1. Паралельність ($a \parallel \alpha$) — не мають спільних точок.
2. Перетин ($a \cap \alpha = M$) — мають одну спільну точку.
3. Належність ($a \subset \alpha$) — кожна точка прямої лежить у площині.

Паралельність та перпендикулярність

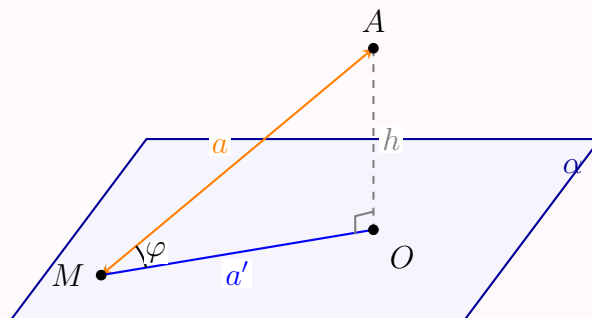


1. Паралельність ($a \parallel \alpha$)



2. Перпендикулярність ($m \perp \alpha$)

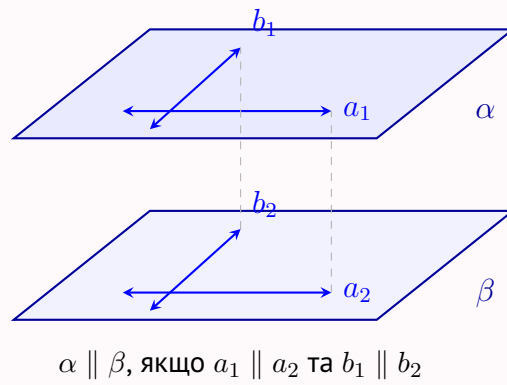
Кут між прямою та площиною



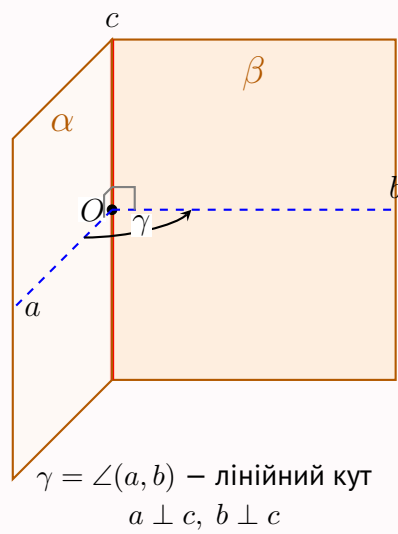
$\varphi = \angle(a; \alpha)$ — кут між прямою та площиною
 AM — похила, MO — її проєкція

4. Взаємне розміщення площин

Паралельність площин ($\alpha \parallel \beta$)

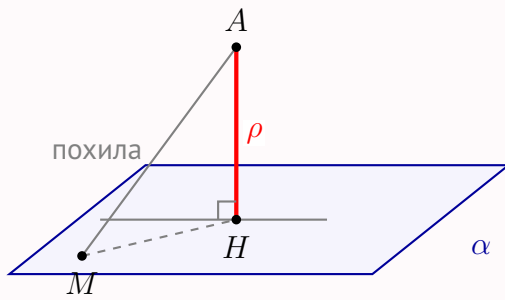


📐 Побудова лінійного кута двогранного кута

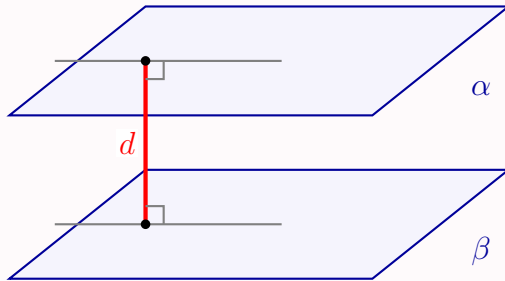


5. Відстані у просторі

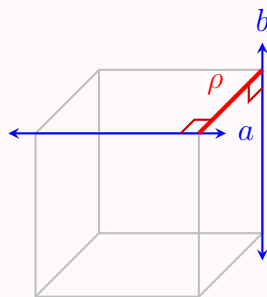
📐 Основні типи відстаней у просторі



1. Від точки до площини:
Довжина перпендикуляра AH .



2. Між паралельними площинами:
Відстань від будь-якої точки однієї площини до іншої.



3. Між мимобіжними прямими:
Довжина їхнього спільного перпендикуляра.

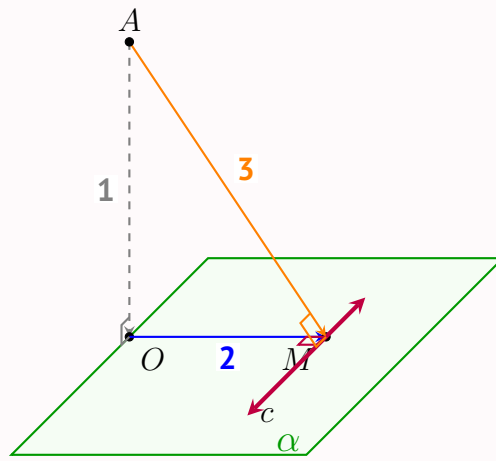
6. Теорема про три перпендикуляри

★ Властивість

Теорема (ТТП):

Пряма, проведена в площині через основу похилої перпендикулярно до її проєкції, перпендикулярна і до самої похилої.

📐 Візуалізація ТТП (Теорема про три перпендикуляри)



Послідовність ТТП:

1. $AO \perp \alpha$ (перпендикуляр)
2. OM (проєкція похилої)
3. AM (похила)

Умова (Якщо):

$$c \perp OM \quad (c \subset \alpha)$$

Висновок (То):

$$c \perp AM$$